

DataTransitt

Análise de Acidentes de Trânsito nos EUA

- Kaggle US Accidents Dataset
- Download, limpeza e visualizações automatizadas
- Foco em fatores climáticos, regionais e de infraestrutura

Objetivos

- Identificar padrões de gravidade em diferentes regiões
- Investigar influência de clima e características viárias
- Criar visualizações estáticas e interativas reproduzíveis

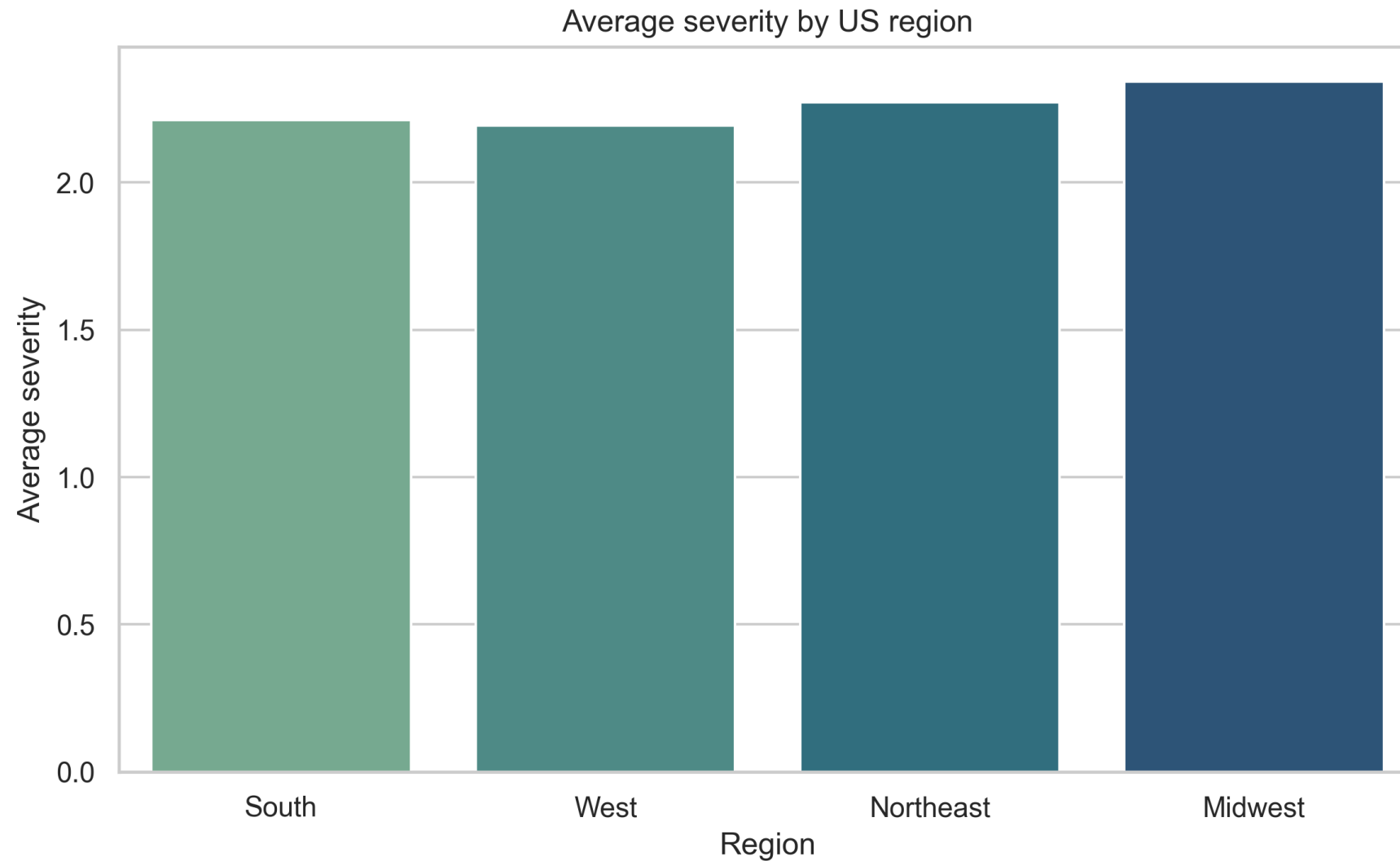
Pipeline

1. `analysis.py` baixa e atualiza o dataset
2. Limpeza e engenharia de variáveis chave (clima, região, infraestrutura)
3. Geração de tabelas `outputs/tables/`
4. Plotagens em `outputs/plots/` e visualizações interativas em `outputs/interactive/`

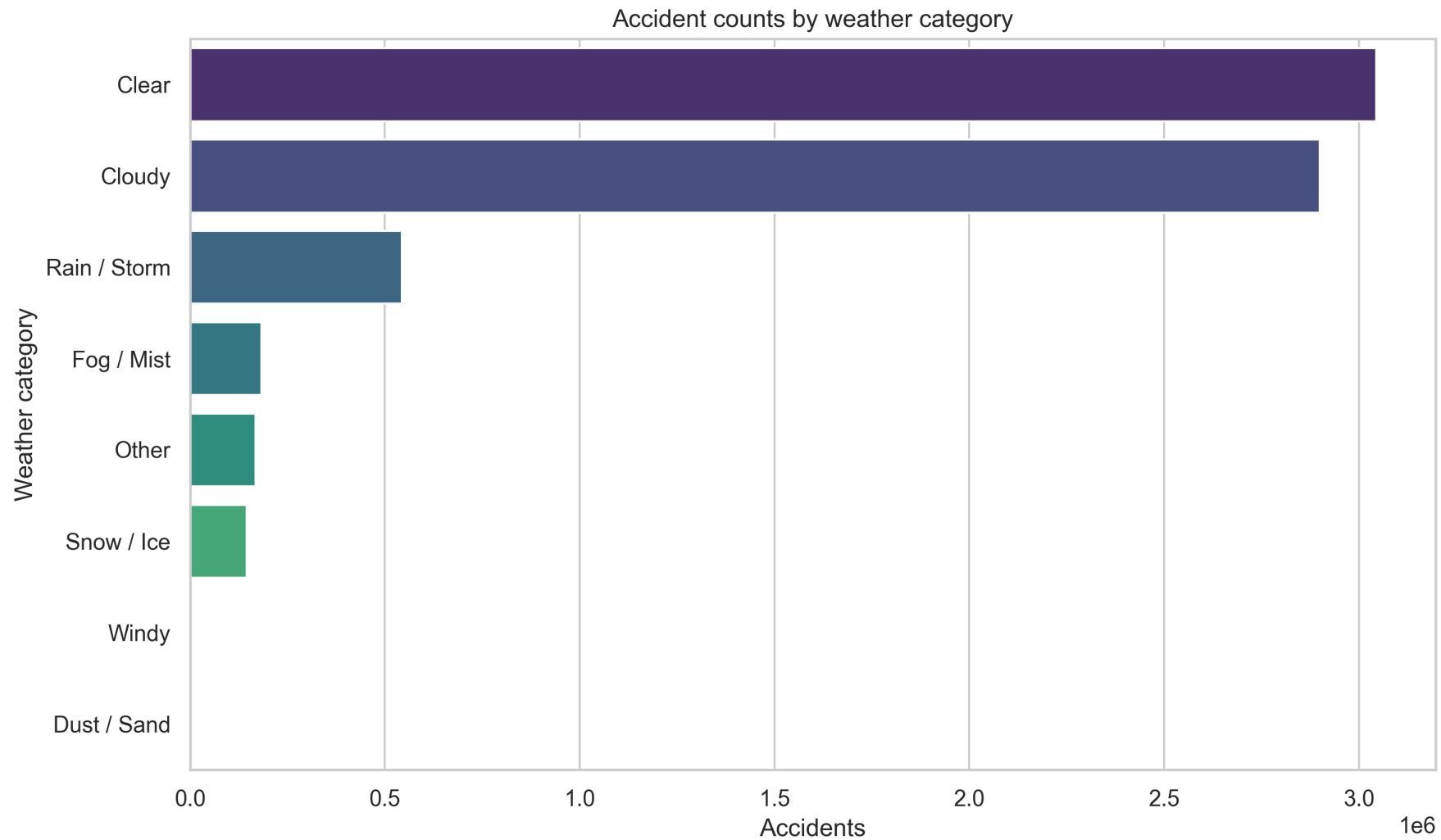
Principais Insights

- Midwest com maior severidade média (~2,34) e 31% de acidentes graves
- Condições Rain / Storm e Cloudy elevam gravidade frente a tempo Clear
- Terças e quartas entre 7h-8h concentram mais ocorrências
- Eventos em Junction apresentam ~29% de severidade alta

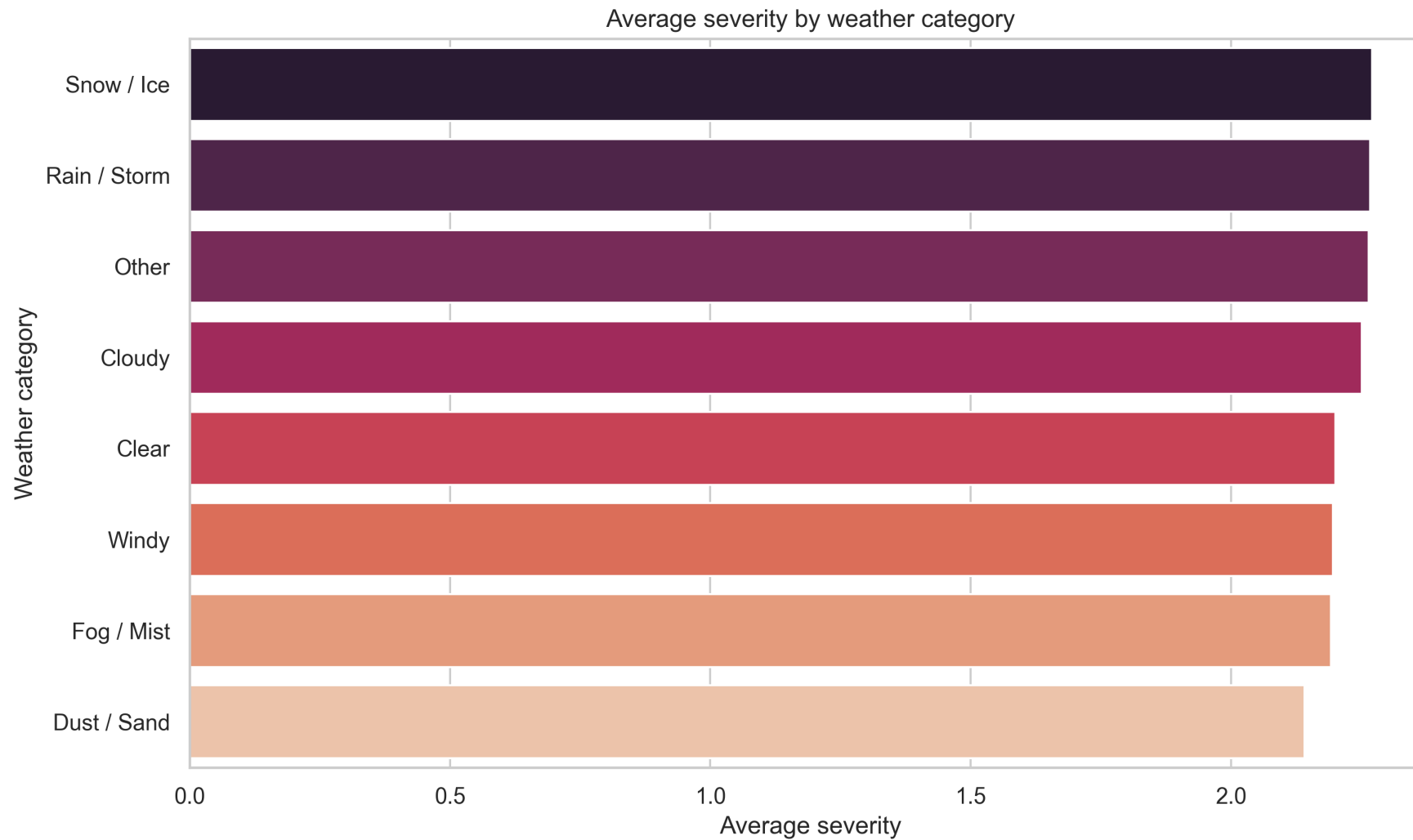
Severidade por Região



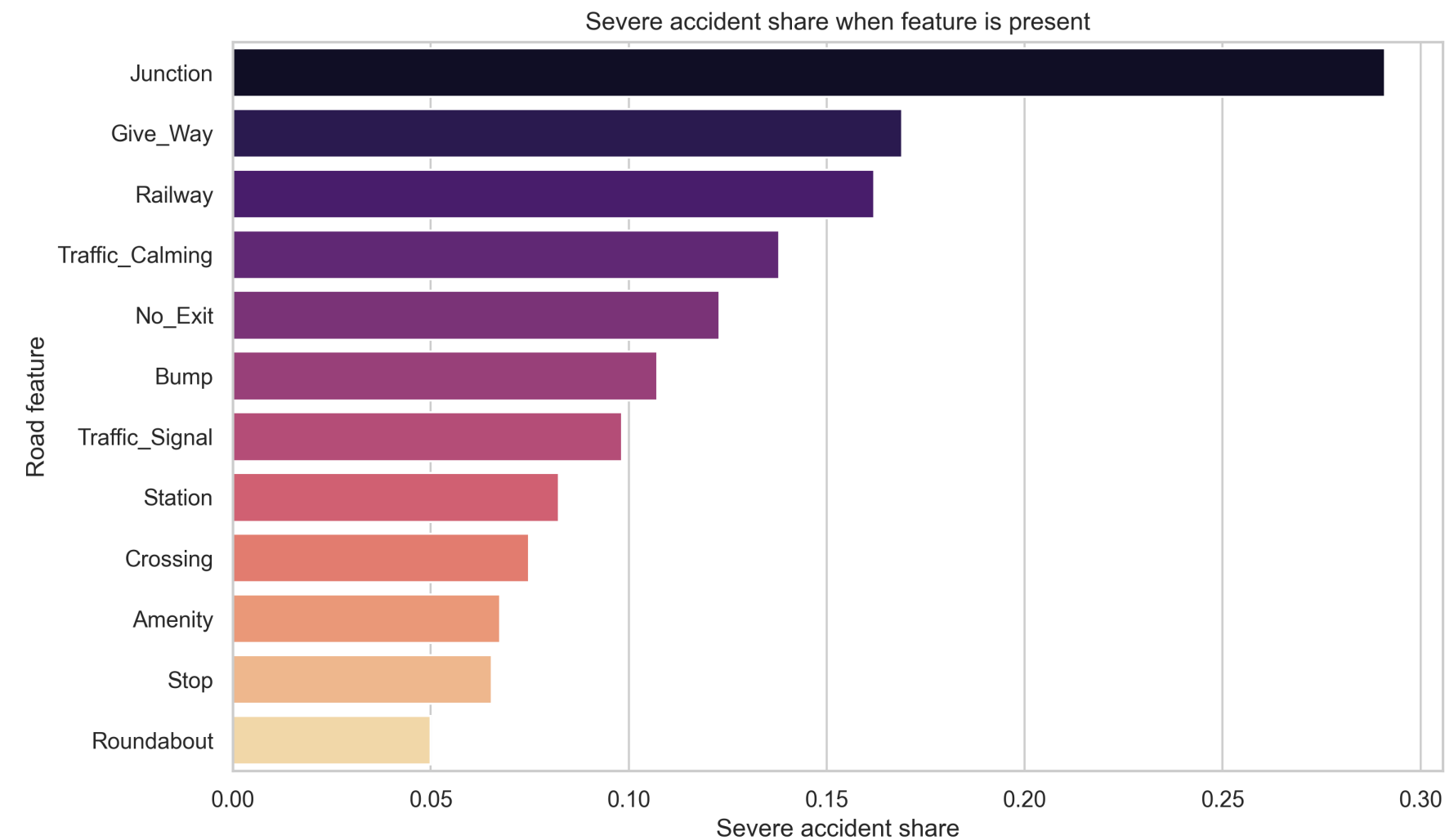
Clima e Gravidade



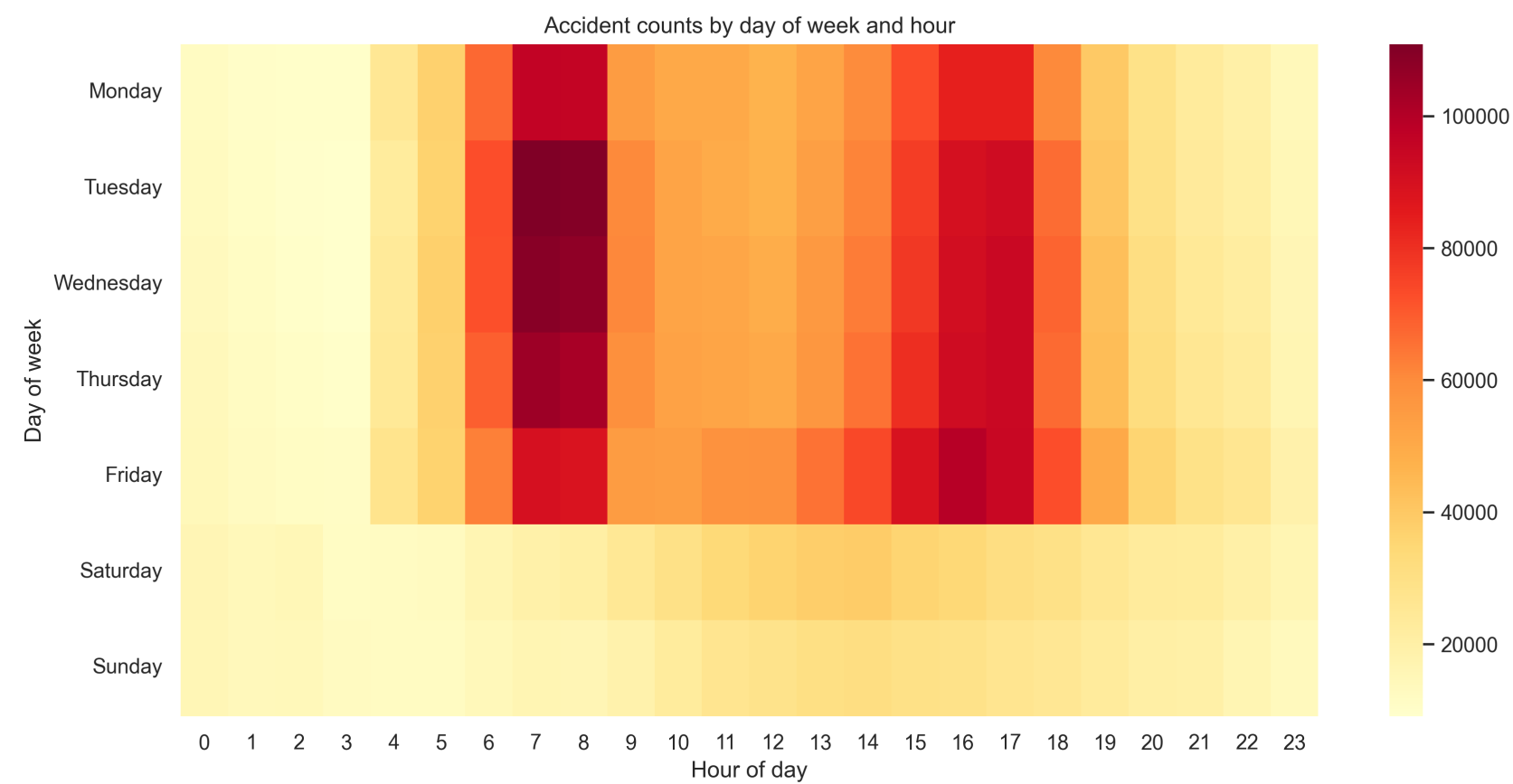
Clima e Severidade



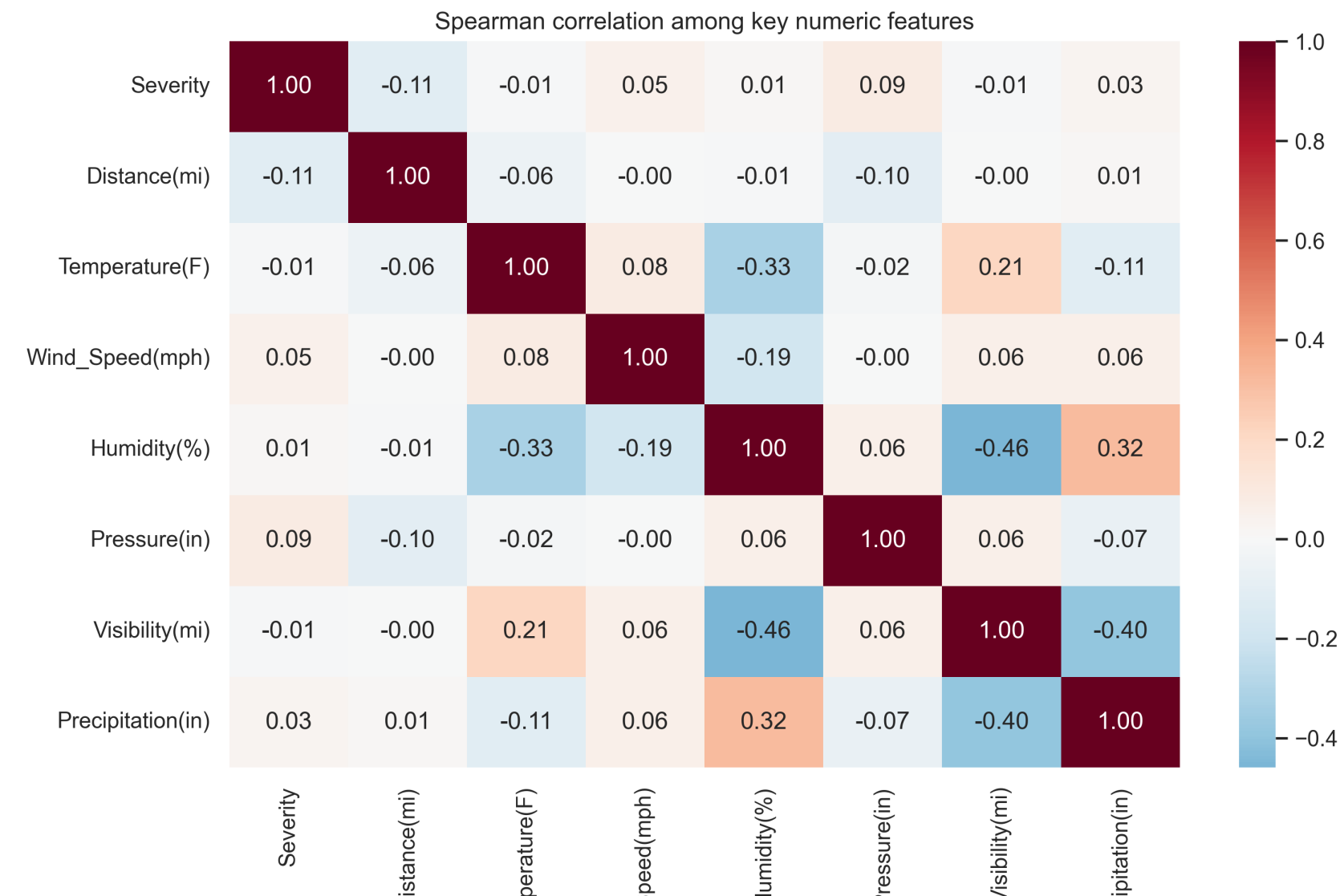
Pontos Críticos na Infraestrutura



Ritmo Temporal



Variáveis Correlacionadas



Requisitos e Execução

- Python 3.10+, `kagglehub`, `pandas`, `seaborn`, `matplotlib`, `plotly`
- Instalação: `pip install -r requirements.txt`
- Execução rápida: `python analysis.py`
- Resultados completos em `outputs/`

Obrigado